

Jacobiana del método ABBA con proyección mediante la media

Cálculo explícito para el problema GC2D

Método explícito sin multiplicadores ni iteraciones de Newton

1 Sistema físico y notación

El estado físico es

$$y = (X, Y) \in \mathbb{R}^2,$$

y satisface

$$\dot{y} = f(y, t), \quad f(y, t) = J_0 \nabla_y \phi(y, t), \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\dot{X} = -\partial_Y \phi(t, X, Y), \quad \dot{Y} = \partial_X \phi(t, X, Y).$$

Denotaremos por

$$W(y, t) := D_y f(y, t) = J_0 \nabla_y^2 \phi(y, t)$$

la jacobiana del campo vectorial. En coordenadas,

$$W(y, t) = \begin{pmatrix} -\phi_{XY}(y, t) & -\phi_{YY}(y, t) \\ \phi_{XX}(y, t) & \phi_{XY}(y, t) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

En todo el cálculo, t_n y h se consideran fijos. La derivación se realiza únicamente con respecto al estado inicial y_n .

2 Definición del paso ABBA explícito

Introducimos dos copias del estado físico y comenzamos cada paso sobre la diagonal:

$$u^{(0)} = v^{(0)} = y_n. \quad (2)$$

Tomando

$$s = \frac{h}{2}, \quad t_{n+1} = t_n + h,$$

las cuatro etapas ABBA son

$$u^{(1)} = u^{(0)} + s f(v^{(0)}, t_n), \quad (3a)$$

$$v^{(1)} = v^{(0)} + s f(u^{(1)}, t_n), \quad (3b)$$

$$v^{(2)} = v^{(1)} + s f(u^{(1)}, t_{n+1}), \quad (3c)$$

$$u^{(2)} = u^{(1)} + s f(v^{(2)}, t_{n+1}). \quad (3d)$$

El nuevo estado físico es la media de las dos copias finales:

$$y_{n+1} = \Psi_{h, t_n}(y_n) = \frac{u^{(2)} + v^{(2)}}{2}. \quad (4)$$

Las matrices W que aparecen al derivar deben evaluarse en las etapas concretas del método. Definimos

$$\begin{aligned} W_1 &:= W(v^{(0)}, t_n), & W_2 &:= W(u^{(1)}, t_n), \\ W_3 &:= W(u^{(1)}, t_{n+1}), & W_4 &:= W(v^{(2)}, t_{n+1}), \end{aligned}$$

y agrupamos las dos etapas centrales mediante

$$\boxed{S := W_2 + W_3.} \quad (5)$$

Todas estas matrices son de tamaño 2×2 .

3 Propagación de las derivadas por las etapas

Para hacer visible la regla de la cadena, introducimos

$$\begin{aligned} U_0 &:= D_{y_n} u^{(0)}, & V_0 &:= D_{y_n} v^{(0)}, & U_1 &:= D_{y_n} u^{(1)}, \\ V_1 &:= D_{y_n} v^{(1)}, & V_2 &:= D_{y_n} v^{(2)}, & U_2 &:= D_{y_n} u^{(2)}. \end{aligned}$$

Como las dos copias iniciales son exactamente y_n , se tiene

$$\boxed{U_0 = V_0 = I_2.} \quad (6)$$

3.1 Primera etapa

Derivando (3a),

$$U_1 = U_0 + sW_1V_0.$$

Usando (6), obtenemos

$$\boxed{U_1 = I_2 + sW_1.} \quad (7)$$

3.2 Segunda etapa

De (3b), por la regla de la cadena,

$$V_1 = V_0 + sW_2U_1.$$

Sustituyendo (6) y (7),

$$\begin{aligned} V_1 &= I_2 + sW_2(I_2 + sW_1) \\ &= I_2 + sW_2 + s^2W_2W_1. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{V_1 = I_2 + sW_2 + s^2W_2W_1.} \quad (8)$$

3.3 Tercera etapa

La etapa (3c) utiliza de nuevo $u^{(1)}$, pero evalúa el campo en t_{n+1} . Por tanto,

$$V_2 = V_1 + sW_3U_1.$$

Sustituyendo (7) y (8),

$$\begin{aligned} V_2 &= I_2 + sW_2 + s^2W_2W_1 + sW_3(I_2 + sW_1) \\ &= I_2 + s(W_2 + W_3) + s^2(W_2 + W_3)W_1. \end{aligned}$$

Con la notación $S = W_2 + W_3$, resulta

$$\boxed{V_2 = I_2 + sS + s^2SW_1.} \quad (9)$$

3.4 Cuarta etapa

Finalmente, al derivar (3d),

$$U_2 = U_1 + sW_4V_2.$$

Sustituyendo (7) y (9),

$$\begin{aligned} U_2 &= I_2 + sW_1 + sW_4(I_2 + sS + s^2SW_1) \\ &= I_2 + s(W_1 + W_4) + s^2W_4S + s^3W_4SW_1. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{U_2 = I_2 + s(W_1 + W_4) + s^2W_4S + s^3W_4SW_1.} \quad (10)$$

Es importante respetar el orden de los productos: las matrices W_i , evaluadas en puntos distintos, no conmutan en general.

4 Jacobiana del mapa físico

Derivando la media final (4), se obtiene directamente

$$D\Psi_{h,t_n}(y_n) = \frac{1}{2}(U_2 + V_2). \quad (11)$$

Sustituyendo (9) y (10),

$$\begin{aligned} D\Psi_{h,t_n}(y_n) &= \frac{1}{2} \left[I_2 + s(W_1 + W_4) + s^2W_4S + s^3W_4SW_1 \right. \\ &\quad \left. + I_2 + sS + s^2SW_1 \right]. \end{aligned}$$

Agrupando términos del mismo orden en s , llegamos a la fórmula exacta

$$\boxed{D\Psi_{h,t_n}(y_n) = I_2 + \frac{s}{2}(W_1 + S + W_4) + \frac{s^2}{2}(W_4S + SW_1) + \frac{s^3}{2}W_4SW_1.} \quad (12)$$

Como $S = W_2 + W_3$, la misma expresión completamente desarrollada es

$$\boxed{D\Psi_{h,t_n}(y_n) = I_2 + \frac{s}{2}(W_1 + W_2 + W_3 + W_4) + \frac{s^2}{2}[W_4(W_2 + W_3) + (W_2 + W_3)W_1] + \frac{s^3}{2}W_4(W_2 + W_3)W_1.} \quad (13)$$

Finalmente, usando $s = h/2$,

$$\boxed{D\Psi_{h,t_n}(y_n) = I_2 + \frac{h}{4}(W_1 + W_2 + W_3 + W_4) + \frac{h^2}{8}[W_4(W_2 + W_3) + (W_2 + W_3)W_1] + \frac{h^3}{16}W_4(W_2 + W_3)W_1.} \quad (14)$$

Esta es la jacobiana 2×2 del paso físico $y_n \mapsto y_{n+1}$.

5 Deducción equivalente mediante la jacobiana extendida

También puede obtenerse (12) a partir del mapa ABBA en el espacio duplicado. Escribimos

$$D\Phi_{h,t_n}^{\text{ABBA}} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad (15)$$

donde cada bloque es 2×2 . La derivación de las etapas con respecto a $u^{(0)}$ y $v^{(0)}$ proporciona

$$\boxed{\begin{aligned} A &= I_2 + s^2 W_4 S, \\ B &= s(W_1 + W_4) + s^3 W_4 S W_1, \\ C &= s S, \\ D &= I_2 + s^2 S W_1. \end{aligned}} \quad (16)$$

La inclusión diagonal y la extracción de la media son

$$E = \begin{pmatrix} I_2 \\ I_2 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Como

$$\Psi_{h,t_n} = P\Phi_{h,t_n}^{\text{ABBA}} E,$$

la regla de la cadena da

$$\begin{aligned} D\Psi_{h,t_n}(y_n) &= P(D\Phi_{h,t_n}^{\text{ABBA}})E \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 \\ I_2 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}(A + B + C + D)}. \end{aligned} \quad (18)$$

Al sustituir los cuatro bloques de (16), se recupera exactamente (12).

6 Forma entrada por entrada

Definimos la matriz de corrección

$$\mathcal{T} := \frac{s}{2}(W_1 + S + W_4) + \frac{s^2}{2}(W_4 S + S W_1) + \frac{s^3}{2}W_4 S W_1 =: (\tau_{ij})_{1 \leq i,j \leq 2}. \quad (19)$$

Entonces

$$\boxed{D\Psi_{h,t_n}(y_n) = \begin{pmatrix} 1 + \tau_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & 1 + \tau_{22} \end{pmatrix}.} \quad (20)$$

Por definición, esta matriz es

$$D\Psi_{h,t_n}(y_n) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_{n+1}}{\partial X_n} & \frac{\partial X_{n+1}}{\partial Y_n} \\ \frac{\partial Y_{n+1}}{\partial X_n} & \frac{\partial Y_{n+1}}{\partial Y_n} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Las entradas τ_{ij} se calculan mediante productos ordinarios de matrices 2×2 , usando para cada W_i la expresión de las segundas derivadas de ϕ dada en (1).

7 Comprobación con un potencial cuadrático

Consideremos

$$\phi(X, Y) = \frac{1}{2}(X^2 + Y^2).$$

Entonces

$$f(y) = J_0 y, \quad W_1 = W_2 = W_3 = W_4 = J_0, \quad S = 2J_0,$$

y $J_0^2 = -I_2$. Sustituyendo en (12),

$$\begin{aligned} D\Psi_h &= I_2 + 2sJ_0 - 2s^2I_2 - s^3J_0 \\ &= \left(1 - \frac{h^2}{2}\right)I_2 + \left(h - \frac{h^3}{8}\right)J_0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$D\Psi_h = \begin{pmatrix} 1 - \frac{h^2}{2} & -h + \frac{h^3}{8} \\ h - \frac{h^3}{8} & 1 - \frac{h^2}{2} \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Su determinante es

$$\det(D\Psi_h) = \left(1 - \frac{h^2}{2}\right)^2 + \left(h - \frac{h^3}{8}\right)^2 = 1 + \frac{h^6}{64}. \quad (23)$$

Así, para $h \neq 0$, la jacobiana no es simpléctica. Esta comprobación coincide con el mapa lineal obtenido directamente para el mismo ejemplo y confirma tanto la fórmula (12) como la limitación geométrica del promedio final.

8 Cálculo práctico en cada paso

Para evaluar la jacobiana junto con un paso del método:

1. Calcular las cuatro etapas (3a)–(3d).
2. Evaluar W_1, W_2, W_3, W_4 en los puntos y tiempos indicados.
3. Formar $S = W_2 + W_3$.
4. Calcular los productos W_4S , SW_1 y W_4SW_1 .
5. Construir $D\Psi_{h,t_n}(y_n)$ mediante (12) o (14).

No es necesario resolver ningún sistema lineal ni invertir ninguna matriz. Tampoco aparecen derivadas terceras de ϕ : basta con evaluar la hessiana de ϕ en las cuatro etapas para construir las matrices W_i .

9 Resultado final

La jacobiana exacta del método ABBA explícito con proyección mediante la media es

$$D\Psi_{h,t_n}(y_n) = I_2 + \frac{s}{2}(W_1 + S + W_4) + \frac{s^2}{2}(W_4S + SW_1) + \frac{s^3}{2}W_4SW_1, \quad S = W_2 + W_3.$$

Esta matriz describe la sensibilidad del nuevo estado y_{n+1} respecto del estado inicial y_n . A diferencia del método con proyección implícita, aquí no aparece la derivada de ningún multiplicador: toda la dependencia se propaga explícitamente por las cuatro etapas y por la media final.